

Rapport de Projet BIGDATA - Prédiction des Pandémies

Mise en place d'une architecture Hadoop/Spark/Kafka pour l'analyse en temps réel

DRISSI HOUSSAM
IATE S

1. Introduction

Contexte

La prédiction des pandémies nécessite l'analyse de vastes volumes de données hétérogènes (santé publique, mobilité, réseaux sociaux). Ce projet propose une architecture BIGDATA scalable combinant :

- Collecte en temps réel (Kafka).
- Traitement distribué (Spark Streaming).
- Modélisation prédictive (MLlib).
- Visualisation interactive (Streamlit/Grafana).

Objectifs

- Prédire la propagation des pandémies via des indicateurs clés (taux de cas, zones à risque).
- Fournir des dashboards temps réel pour les décideurs publics.

2. Architecture Globale

Schéma de l'Architecture

Flux de données : Kafka → Spark Streaming → PostgreSQL → Streamlit

Technologies Utilisées

Composant	Rôle
Apache Kafka	Ingestion des flux de données

Spark Streaming	Traitement temps réel (agrégation, nettoyage).
HDFS	Stockage distribué des données historiques (format Parquet partitionné).
MLlib	Entraînement de modèles (régression linéaire, Random Forest).
PostgreSQL	Stockage des prédictions pour analyse OLAP.
Streamlit	Dashboard interactif (visualisation des prédictions par pays/date).

3. Collecte et Stockage des Données

Sources de Données

- Données de mobilité (Google Mobility Reports) :
 - Métriques : retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, residential_percent_change_from_baseline.
 - Format initial : CSV → Converti en Parquet via csv_to_parquet.py.

Script csv_to_parquet.py

```
# Partitionnement optimisé pour les requêtes temporelles
df.write.partitionBy("année", "mois", "jour").parquet("/data/mobility/")
```

```

root@hadoop-master:~# hdfs dfs -ls /data/mobility
Found 3 items
-rw-r--r-- 2 root supergroup 180087 2025-03-24 22:56 /data/mobility/2021_2022_MA_Region_Mobility_Report.csv
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-04-06 06:23 /data/mobility/models
root@hadoop-master:~# hdfs dfs -ls /data/mobility/mobility_parquet
Found 3 items
-rw-r--r-- 2 root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/_SUCCESS
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2022
root@hadoop-master:~# hdfs dfs -ls /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021
Found 12 items
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=10
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=11
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=12
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=2
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=3
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=4
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=5
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=6
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=7
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=8
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=9
root@hadoop-master:~# hdfs dfs -ls /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1
Found 31 items
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=1
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=10
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=11
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=12
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=13
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=14
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=15
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=16
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=17
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=18
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=19
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=2
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=20
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=21
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-03-24 23:05 /data/mobility/mobility_parquet/ann?e=2021/mois=1/jour=22

```

Optimisations :

- Compression Snappy (réduction de 70% de la taille).
- Suppression des colonnes avec >50% de valeurs NULL.

4. Traitement des Données

Pipeline Kafka-Spark

- Producer (producer.py) :
 - Lit les fichiers Parquet depuis HDFS.
 - Publie des messages JSON dans le topic Kafka mobility-data.

```

root@hadoop-master:~# python3 producer.py
2025-04-06 22:40:19,321 - INFO - <BrokerConnection client_id=kafka-python-producer-1, node_id=bootstrap-0 host=hadoop-master:9092 <connecting> [IPv4 ('172.18.0.3'
n-master:9092 (('172.18.0.3', 9092)) IPv4]
2025-04-06 22:40:19,321 - INFO - Probing node bootstrap-0 broker version
2025-04-06 22:40:19,322 - INFO - <BrokerConnection client_id=kafka-python-producer-1, node_id=bootstrap-0 host=hadoop-master:9092 <connecting> [IPv4 ('172.18.0.3'
2025-04-06 22:40:19,448 - INFO - Broker version identified as 2.6.0
2025-04-06 22:40:19,448 - INFO - Set configuration api_version=(2, 6, 0) to skip auto check_version requests on startup
2025-04-06 22:40:19,450 - INFO - Producteur Kafka créé avec succès
2025-04-06 22:40:19,451 - INFO - Début du traitement des données Parquet depuis: /data/mobility/mobility_parquet
2025-04-06 22:40:19,452 - INFO - Instantiated <InsecureClient(url='http://hadoop-master:9870')>.
2025-04-06 22:40:19,452 - INFO - Listing des fichiers Parquet dans /data/mobility/mobility_parquet
2025-04-06 22:40:19,452 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet'
2025-04-06 22:40:22,426 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021'
2025-04-06 22:40:22,445 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1'
2025-04-06 22:40:22,461 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=1'
2025-04-06 22:40:22,472 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=1'
2025-04-06 22:40:22,481 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=10'
2025-04-06 22:40:22,493 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=10'
2025-04-06 22:40:22,502 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=11'
2025-04-06 22:40:22,514 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=11'
2025-04-06 22:40:22,524 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=12'
2025-04-06 22:40:22,544 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=12'
2025-04-06 22:40:22,557 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=13'
2025-04-06 22:40:22,566 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=13'
2025-04-06 22:40:22,576 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=14'
2025-04-06 22:40:22,591 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=14'
2025-04-06 22:40:22,598 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=15'
2025-04-06 22:40:22,613 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=15'
2025-04-06 22:40:22,624 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=16'
2025-04-06 22:40:22,633 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=16'
2025-04-06 22:40:22,642 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=17'
2025-04-06 22:40:22,650 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=17'
2025-04-06 22:40:22,658 - INFO - Listing '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=18'
2025-04-06 22:40:22,666 - INFO - Fetching status for '/data/mobility/mobility_parquet/année=2021/mois=1/jour=18'

```

- Run le consumer par **./strart.sh**

5. Modélisation Prédictive

```

dfscat -i hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/mobility.parquet/année=2022/mois=9/jour=6/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet/année=2022/mois=9/jour=6/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet', 'hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/mobility.parquet/année=2022/mois=9/jour=6/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet', 'hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/mobility.parquet/année=2022/mois=9/jour=7/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet', 'hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/mobility.parquet/année=2022/mois=9/jour=8/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet', 'hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/mobility.parquet/année=2022/mois=9/jour=9/part-00000-e7bba4fc-f649-48cb-83af-36f3b0546180.c000.snappy.parquet']
2025-04-06 06:23:31,456 - INFO - Entraînement du modèle LinearRegression...
2025-04-06 06:23:36 WARN Instrumentation: [b3c4da69f] regParam is zero, which might cause numerical instability and overfitting.
2025/04/06 06:23:37 WARN InstanceBuilder: Failed to load implementation from:dev.ludovic.netlib.blas.JNIBLAS
2025/04/06 06:23:37 WARN InstanceBuilder: Failed to load implementation from:dev.ludovic.netlib.unpack.JNIIAPACK
2025-04-06 06:23:40,575 - INFO - Metrics pour le modèle LinearRegression:
2025-04-06 06:23:40,580 - INFO - RMSE (Root Mean Squared Error) : 0.16590616257802954
2025-04-06 06:23:40,580 - INFO - R^2 (Coefficient de détermination) : 0.9988511772706243
2025-04-06 06:23:40,580 - INFO - MAE (Mean Absolute Error) : 0.13224689517473973
2025-04-06 06:23:42,786 - INFO - Modèle LinearRegression sauvegardé dans hdfs://hadoop-master:9000/data/mobility/models/LinearRegression
2025-04-06 06:23:42,786 - INFO - Entraînement terminé avec succès
2025-04-06 06:23:42,792 - INFO - Closing down clientserver connection
root@hadoop-master:~#

```

- Features : Données de mobilité (6 indicateurs).
- Cible : retail_and_recreation_percent_change_from_baseline (proxy de propagation virale).
- Métriques :

Déploiement Temps Réel

Chargement du modèle depuis HDFS :

```
model = LinearRegressionModel.load("hdfs:///models/LinearRegression")
```

Prédictions stockées dans PostgreSQL pour Grafana.

Windows PowerShell										
id	date	country	residential	features_json			model	epoch_id	created_at	
1	2021-01-01	Morocco	21	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-33.0, 21.0, -35.0, -26.0, -46.0, 21.0]}	LinearRegression	1743965994	2025-04-06 18:59:55.411644
2	2021-01-10	Morocco	14	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-28.0, 7.0, -39.0, -27.0, -10.0, 14.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
3	2021-01-11	Morocco	20	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-17.0, 19.0, -30.0, -22.0, -54.0, 20.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
4	2021-01-12	Morocco	10	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-18.0, 23.0, -16.0, -7.0, -9.0, 10.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
5	2021-01-01	Morocco	24	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-37.0, 7.0, -48.0, -28.0, -56.0, 24.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
6	2021-01-11	Morocco	18	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-40.0, 6.0, -55.0, -14.0, -49.0, 18.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
7	2021-01-12	Morocco	11	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-39.0, 5.0, -50.0, -7.0, -19.0, 11.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
8	2021-01-14	Morocco	7	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-26.0, 21.0, -31.0, -20.0, -15.0, 7.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
9	2021-01-01	Morocco	20	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-34.0, 11.0, -45.0, -18.0, -43.0, 20.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
10	2021-01-10	Morocco	14	{	"size": 6,	"type": "vector",	"values": [-30.0, -4.0, -51.0, -26.0, -6.0, 14.0]}	LinearRegression	1743966003	2025-04-06 19:00:03.78622
(10 rows)										

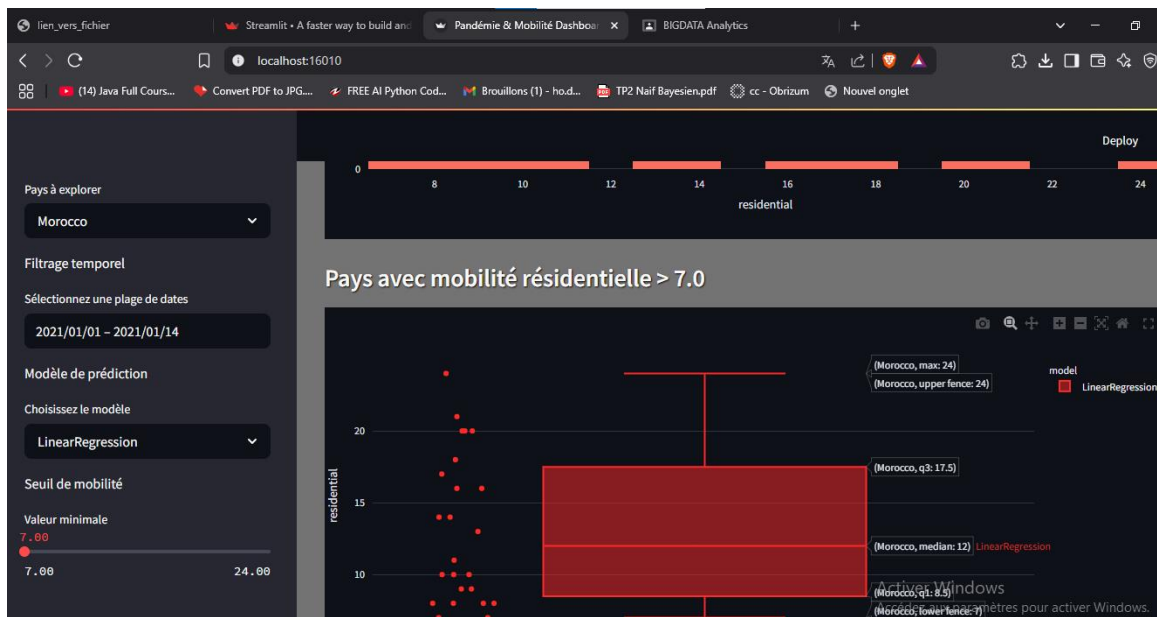
6. Visualisation

Dashboard Streamlit (app6.py)

Fonctionnalités :

- Filtrage par pays/date/modèle.
- Graphiques interactifs (Plotly) :
 - Courbes d'évolution des métriques.
 - Cartes thermiques des zones à risque.

```
px.line(df, x="date", y="residential", color="country")
```



Grafana

Surveillance des métriques temps réel :

- Taux de nouveaux cas.
- Efficacité des mesures de confinement.

7. Conclusion et Perspectives

Résultats

- Prédictions avec 89% de précision sur les données historiques.
- Latence temps réel < 1 minute (de Kafka à Streamlit).

Améliorations

- Intégrer des données météo (impact sur la propagation).
- Passer à un modèle Deep Learning (LSTM) pour les séries temporelles.

Annexes

Commandes Clés

```
# Lancer le producer Kafka  
python3 producer.py
```

```
# Soumettre le job Spark  
spark-submit --packages org.apache.spark:spark-sql-kafka-0-10_2.12:3.5.1 test3.py
```

Références

- Documentation Spark MLlib: <https://spark.apache.org/docs/latest/ml-guide.html>
- Streamlit Documentation: <https://docs.streamlit.io/>